LAPORAN PRAKTIKUM

POST TEST 2

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Syarafina Nur Amalia (2509106016)

Kelas A'25

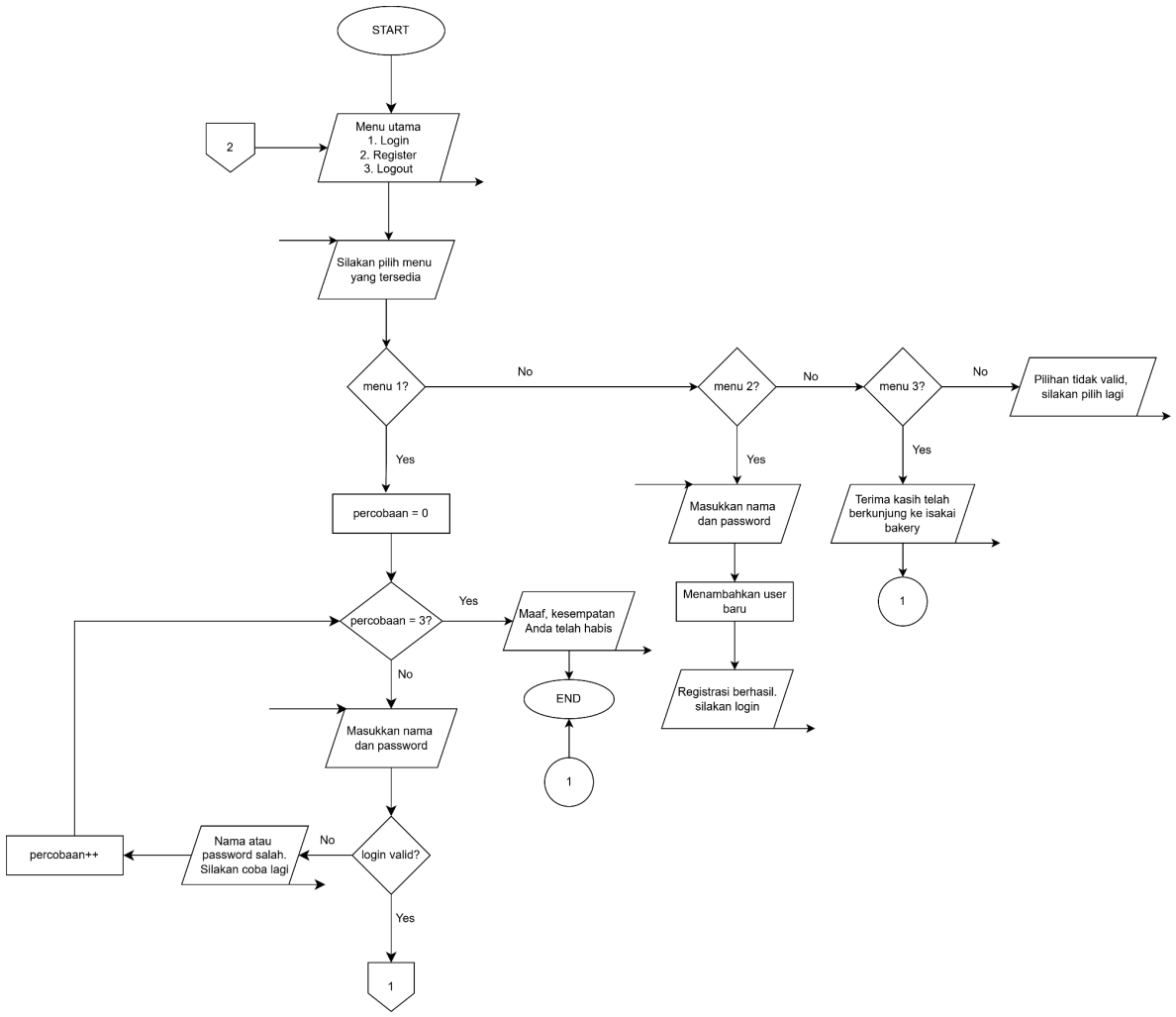
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

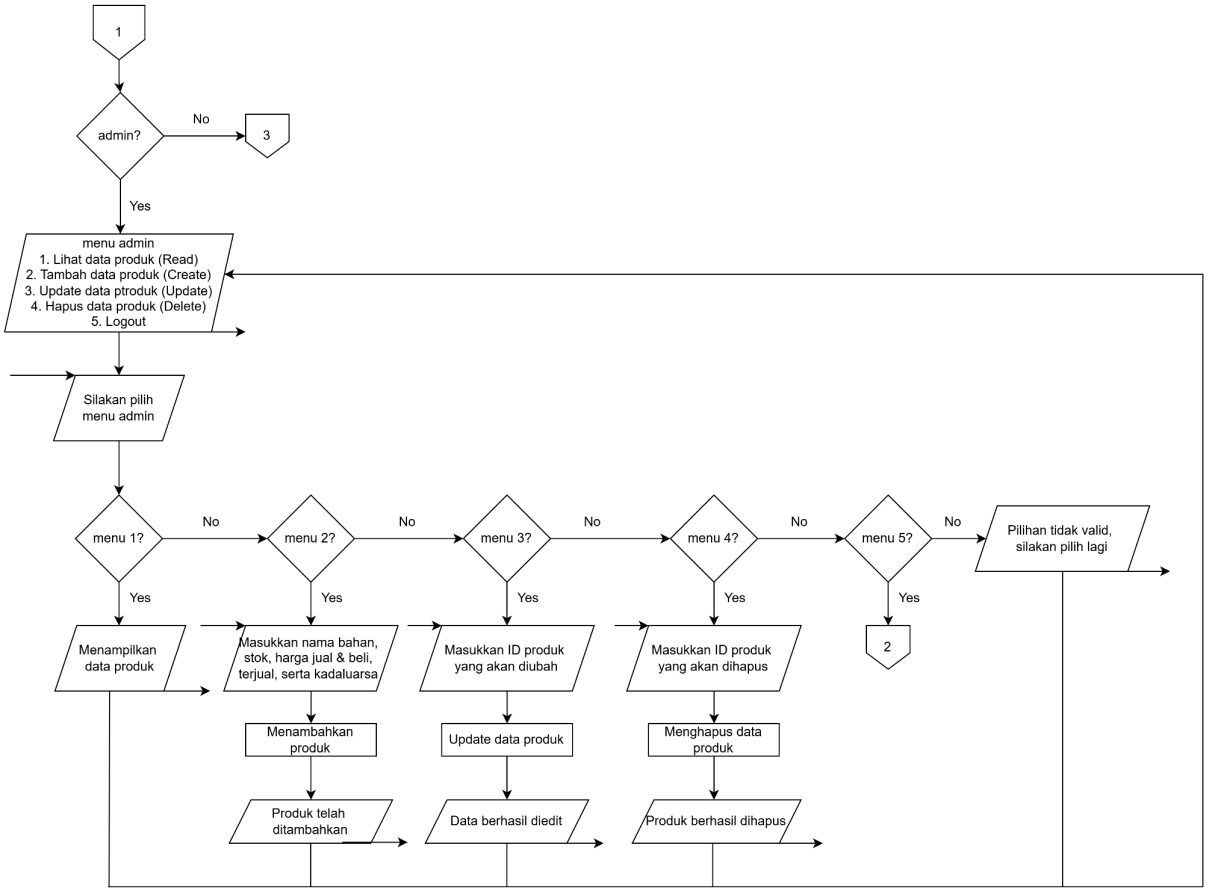
2025

1. Flowchart



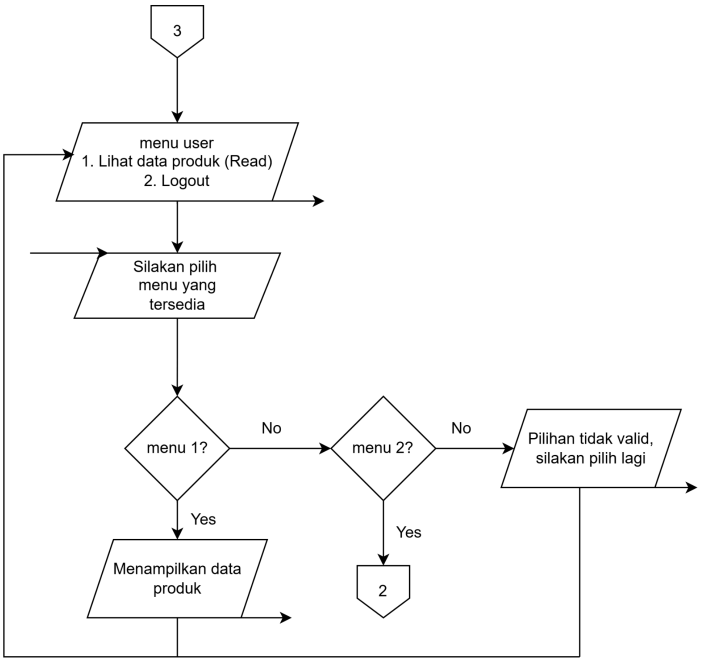
1.1 flowchart menu utama

Pada awal program, terdapat 3 menu utama, yaitu *login, register*, dan *logout.* Jika *user* memilih *login,* maka *user* akan diberi 3 kali kesempatan *login*. Jika kesempatan yang diberikan habis, maka *user* tidak bisa mengakses program. Pada menu kedua, *user* akan diminta untuk mengisi *form* registrasi untuk mengakses menu selanjutnya jika *user* belum terdaftar. Lalu menu ketiga akan membuat program berhenti. Jika *user* memilih selain ketiga menu yang tersedia, maka program akan menampilkan *output* "Pilihan tidak valid, silakan pilih lagi," dan mengarahkan *user* kembali ke menu utama.



1.2 flowchart menu admin

Ketika *user* sudah berhasil *login* dengan *username* dan *password* admin, maka akan muncul 5 menu admin. Jika *user* memilih menu 1, maka program akan menampilkan semua data produk yang ada. Jika memilih menu 2, maka *user* dapat menambah data produk ke dalam program. Jika memilih menu 3, maka *user* dapat mengedit data produk yang ada. Jika memilih menu 4, maka *user* dapat menghapus data produk. Jika memilih menu 5, maka program akan mengarahkan *user* kembali ke menu utama. Jika *user* memilih angka selain 1-5, maka program akan menampilkan *output* "Pilihan tidak valid, silakan pilih lagi," dan mengarahkan *user* ke 5 menu admin.



1.3 flowchart menu user

Jika *user* berhasil *login* sebagai *user* biasa yang terdaftar, maka akan muncul 2 pilihan menu. Menu 1 akan menampilkan data produk yang tersedia, menu 2 akan mengarahkan *user* kembali ke menu utama, dan jika memilih selain angka 1-2, maka akan muncul *output* "Pilihan tidak valid, silakan pilih lagi," dan akan mengarahkan *user* kembali untuk memilih menu 1 atau 2.

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini dibuat untuk mendata produk dari sebuah toko bahan kue dengan beberapa fitur, antara lain menambah, mengubah, menghapus, dan melihat produk yang tersedia. Program ini juga dilengkapi dengan sistem *login* dan registrasi, serta *role* sebagai admin atau *user* biasa, dimana kedua role tersebut memiliki aksesibilitas yang berbeda.

3. Source Code

```
struct kadaluarsa {
    int tanggal;
    int bulan;
    int tahun;
};

struct user {
    string usn;
    string pass;
```

```
    bool isAdmin;
};

struct produk {
    int id;
    string namaBahan;
    int jumlahStok;
    int hargaBeli;
    int hargaJual;
    int jumlahTerjual;
    kadaluarsa kadaluarsa; // nested struct
};
```

3.1 Source code struct

Code di atas merupakan *struct*, dimana saya menggunakannya untuk menyimpan data pengguna yang berisi *usn, pass,* dan *role* apakah admin atau bukan. Saya juga menggunakan *nested struct* pada variabel kadaluarsa, dimana ia menyimpan tanggal, bulan, dan tahun, yang dipanggil di dalam *struct* produk.

```
system("cls");
```

3.2 Source code clear terminal

Code di atas digunakan untuk membersihkan terminal pada saat program berjalan.

```
switch (menuUtama) {
            case 1: {
                int kesempatan = 3;
                sudahLogin = false;

                while (kesempatan > 0 && !sudahLogin) {
                    system("cls");
                    cout << "\n======== LOGIN ========\n" << endl;

                    string usn, pass = "";
                    cout << "Masukkan username : ";
                    getline(cin, usn);

                    cout << "Masukkan password : ";
                    char ch;
                    while ((ch = _getch()) != '\r') {
                        if (ch == '\b') {
                            if (pass.length() > 0) { cout << "\b \b";
pass.pop_back(); }
                        } else {
                            pass.push_back(ch); cout << '*';
                        }
```

```
                    }
                    cout << endl;

                    for (int i = 0; i < jumlahUser; i++) {
                        if (users[i].usn == usn && users[i].pass == pass) {
                            userAktif = users[i];
                            sudahLogin = true;
                            cout << "\nLogin berhasil, selamat datang di Isekai
Bakery " << users[i].usn << endl;
                            break;
                        }
                    }

                    if (!sudahLogin) {
                        kesempatan--;
                        if (kesempatan > 0) {
                            cout << "\nSayang sekali, login gagal" << endl;
                            cout << "Sisa percobaan Anda adalah: " <<
kesempatan;
                            cout << "\nTekan enter untuk mencoba lagi...";
                            cin.get();
                        } else {
                            cout << "\nMaaf, kesempatan Anda telah habis" <<
endl;
                            cout << "====== Terima kasih telah berkunjung ke
Isekai Bakery ======" << endl;
                            return 0;
                        }
                    }
                }
```

3.3 Source code menu login

Code di atas merupakan menu login, dimana saya menginisiasi kesempatan = 3 yang berarti *user* hanya memiliki 3 kali kesempatan *login*. Jika *user* tidak berhasil melakukan *login* selama 3 kali, maka program akan berhenti dan menampilkan *output* " Terima kasih telah berkunjung ke Isekai Bakery." Pada bagian ini, saya menggunakan *getch()* untuk menyamarkan inputan *password* yang dilakukan oleh *user*.

```
if (userAktif.isAdmin) {
                        int menuAdmin;
                        do {
                            system("cls");
                            cout << "====== Menu admin ======\n" << endl;
                            Table menuAdminTbl;
                            menuAdminTbl.add_row({"No", "Menu"});
                            menuAdminTbl.add_row({"1", "Lihat data produk
```

```
(Read)"});
                            menuAdminTbl.add_row({"2", "Tambah produk baru
(Create)"});
                            menuAdminTbl.add_row({"3", "Update data produk
(Update)"});
                            menuAdminTbl.add_row({"4", "Hapus data produk
(Delete)"});
                            menuAdminTbl.add_row({"5", "Logout"});


menuAdminTbl.row(0).format().font_align(FontAlign::center);

menuAdminTbl.column(0).format().width(6).font_align(FontAlign::center);
                            menuAdminTbl.column(1).format().width(35);
                            cout << menuAdminTbl << endl;

                            while (true) {
                                cout << "Silakan pilih menu admin: ";
                                getline(cin, tempInput);
                                if (tempInput.empty()) {
                                    cout << "Silakan masukkan pilihan (hanya
angka)\n";
                                    continue;
                                }
                                isAngka = true;
                                    for (char c : tempInput) { if
(!isdigit(c)) { isAngka = false; break; } }
                                        if (isAngka) { menuAdmin =
stoi(tempInput);
                                            break;
                                        }
                                    cout << "Silakan masukkan pilihan (hanya
angka)\n";
                            }
```

3.4 Source code tampilan menu admin

Code di atas merupakan menu admin yang akan ditampilkan oleh program di terminal. Pada bagian menu ini, saya menggunakan *tabulate* untuk menampilkan pilihan menu dalam bentuk tabel agar terlihat lebih rapi.

```
switch (menuAdmin) {
                                case 1: {
                                    system("cls");
                                    cout << "\n====== Data Produk (admin)
======\n" << endl;
```

```
                                    if (jumlahProduk == 0) {
                                        cout << "Belum ada data produk." <<
endl;
                                        break; }

                                    Table tblAdmin;
                                    tblAdmin.add_row({"ID", "Nama Bahan",
"Stok", "Harga Beli", "Harga Jual", "Terjual", "Kadaluarsa"});

tblAdmin.row(0).format().font_align(FontAlign::center);

                                    for (int i = 0; i < jumlahProduk; i++) {
                                        string tglKadaluarsa =
to_string(produkList[i].kadaluarsa.tanggal) + "/" +
to_string(produkList[i].kadaluarsa.bulan) + "/" +
to_string(produkList[i].kadaluarsa.tahun);
                                        tblAdmin.add_row({
to_string(produkList[i].id), produkList[i].namaBahan,
to_string(produkList[i].jumlahStok), "Rp " +
to_string(produkList[i].hargaBeli), "Rp" +
to_string(produkList[i].hargaJual), to_string(produkList[i].jumlahTerjual),
tglKadaluarsa });
                                    }

tblAdmin.column(0).format().width(6).font_align(FontAlign::center);

tblAdmin.column(1).format().width(18).font_align(FontAlign::center);

tblAdmin.column(2).format().width(8).font_align(FontAlign::center);

tblAdmin.column(3).format().width(12).font_align(FontAlign::center);

tblAdmin.column(4).format().width(12).font_align(FontAlign::center);

tblAdmin.column(5).format().width(10).font_align(FontAlign::center);

tblAdmin.column(6).format().width(12).font_align(FontAlign::center);
                                    cout << tblAdmin << endl;
                                    break;
                                }
```

3.5 Source code menu read admin

Code di atas untuk menampilkan data produk. Data akan ditampilkan dalam bentuk tabel.

```
case 2: {
                                    system("cls");
```

```
                                    cout << "\n====== Tambah Produk
======\n" << endl;
                                    if (jumlahProduk >= maxProduk) {
                                        cout << "Kapasitas produk penuh" <<
endl;
                                        break;
                                    }

                                    produkList[jumlahProduk].id =
jumlahProduk + 1;
                                    cout << "Nama produk : ";
                                    getline(cin,
produkList[jumlahProduk].namaBahan);

                                    while (true) {
                                        cout << "Jumlah stok : ";
getline(cin, tempInput);
                                        if (tempInput.empty()) { cout <<
"Silakan masukkan stok dalam bentuk angka\n";
                                            continue;
                                        }
                                        isAngka = true;
                                        for (char c : tempInput) {
                                            if (!isdigit(c)) { isAngka =
false;
                                                break; }
                                            }
                                        if (isAngka) {
produkList[jumlahProduk].jumlahStok = stoi(tempInput);
                                            break; }
                                        cout << "Tolong masukkan dalam
bentuk angka\n";
                                    }

                                    while (true) {
                                        cout << "Harga Beli (Rp) : ";
getline(cin, tempInput);
                                        if (tempInput.empty()) {
                                            cout << "Silakan masukkan harga
beli dalam bentuk angka\n";
                                            continue; }
                                        isAngka = true;
                                        for (char c : tempInput) {
                                            if (!isdigit(c)) { isAngka =
false;
                                            break; } }
                                        if (isAngka) {
produkList[jumlahProduk].hargaBeli = stoi(tempInput);
```

```
                                        break; }
                                    cout << "Tolong masukkan dalam
bentuk angka\n";
                                }

                                while (true) {
                                    cout << "Harga Jual (Rp) : ";
getline(cin, tempInput);
                                    if (tempInput.empty()) {
                                        cout << "Silakan masukkan harga
jual dalam bentuk angka\n";
                                        continue; }
                                    isAngka = true;
                                    for (char c : tempInput) {
                                        if (!isdigit(c)) { isAngka =
false;
                                            break; } }
                                    if (isAngka) {
produkList[jumlahProduk].hargaJual = stoi(tempInput);
                                        break; }
                                    cout << "Tolong masukkan dalam
bentuk angka\n";
                                }

                                while (true) {
                                    cout << "Jumlah Terjual : ";
getline(cin, tempInput);
                                    if (tempInput.empty()) {
                                        cout << "Silakan masukkan jumlah
terjual dalam bentuk angka\n";
                                        continue; }
                                    isAngka = true;
                                    for (char c : tempInput) {
                                        if (!isdigit(c)) { isAngka =
false;
                                            break; } }
                                    if (isAngka) {
produkList[jumlahProduk].jumlahTerjual = stoi(tempInput);
                                        break; }
                                    cout << "Tolong masukkan dalam
bentuk angka\n";
                                }

                                cout << "\n--- Tanggal Kadaluarsa ---"
<< endl;
                                while (true) {
                                    cout << "Tanggal : "; getline(cin,
tempInput);
```

```
                                        if (tempInput.empty()) {
                                            cout << "Silakan masukkan
tanggal dalam bentuk angka\n";
                                            continue; }
                                        isAngka = true;
                                        for (char c : tempInput) {
                                            if (!isdigit(c)) { isAngka =
false;
                                                break; } }
                                        if (isAngka) {
produkList[jumlahProduk].kadaluarsa.tanggal = stoi(tempInput);
                                            break; }
                                        cout << "Tolong masukkan dalam
bentuk angka\n";
                                    }

                                    while (true) {
                                        cout << "Bulan : "; getline(cin,
tempInput);
                                        if (tempInput.empty()) {
                                            cout << "Silakan masukkan bulan
dalam bentuk angka\n";
                                            continue; }
                                        isAngka = true;
                                        for (char c : tempInput) {
                                            if (!isdigit(c)) { isAngka =
false;
                                                break; } }
                                        if (isAngka) {
produkList[jumlahProduk].kadaluarsa.bulan = stoi(tempInput);
                                            break; }
                                        cout << "Tolong masukkan dalam
bentuk angka\n";
                                    }

                                    while (true) {
                                        cout << "Tahun : "; getline(cin,
tempInput);
                                        if (tempInput.empty()) {
                                            cout << "Silakan masukkan tahun
dalam bentuk angka\n";
                                            continue; }
                                        isAngka = true;
                                        for (char c : tempInput) {
                                            if (!isdigit(c)) { isAngka =
false;
                                                break; } }
                                        if (isAngka) {
```

```
produkList[jumlahProduk].kadaluarsa.tahun = stoi(tempInput);
                                        break; }
                                    cout << "Tolong masukkan dalam
bentuk angka\n";
                                }

                                jumlahProduk++;
                                cout << "\nProduk telah ditambahkan" <<
endl;
                                break;
```

3.6 Source code menu create admin

Code di atas berfungsi untuk menambah produk ke dalam program. *Code* di atas berisi beberapa *error handling* untuk menangani inputan selain angka pada kolom kadaluarsa, stok, harga jual, dan harga beli.

```
case 3: {
                                system("cls");
                                cout << "\n====== Edit Data Produk
======\n" << endl;
                                if (jumlahProduk == 0) { cout << "Belum
ada produk untuk diubah." << endl; break; }

                                Table tabelEdit;
                                tabelEdit.add_row({"ID", "Nama Bahan",
"Stok", "Harga Beli", "Harga Jual", "Terjual", "Kadaluarsa"});

tabelEdit.row(0).format().font_align(FontAlign::center);
                                for (int i = 0; i < jumlahProduk; i++) {
                                    string tgl =
to_string(produkList[i].kadaluarsa.tanggal) + "/" +
to_string(produkList[i].kadaluarsa.bulan) + "/" +
to_string(produkList[i].kadaluarsa.tahun);
                                    tabelEdit.add_row({
to_string(produkList[i].id), produkList[i].namaBahan,
to_string(produkList[i].jumlahStok), "Rp" +
to_string(produkList[i].hargaBeli), "Rp" +
to_string(produkList[i].hargaJual), to_string(produkList[i].jumlahTerjual),
tgl });
                                }

tabelEdit.column(0).format().width(6).font_align(FontAlign::center);

tabelEdit.column(1).format().width(18).font_align(FontAlign::center);
```

```
tabelEdit.column(2).format().width(8).font_align(FontAlign::center);

tabelEdit.column(3).format().width(12).font_align(FontAlign::center);

tabelEdit.column(4).format().width(12).font_align(FontAlign::center);

tabelEdit.column(5).format().width(10).font_align(FontAlign::center);

tabelEdit.column(6).format().width(12).font_align(FontAlign::center);
                                    cout << tabelEdit << endl;

                                    int indexEdit;
                                    while (true) {
                                        cout << "\nMasukkan ID produk yang
akan diubah : ";
                                        getline(cin, tempInput);
                                        if (tempInput.empty()) {
                                            cout << "Silakan masukkan
pilihan (hanya angka)\n";
                                            continue; }
                                        isAngka = true;
                                        for (char c : tempInput) {
                                            if (!isdigit(c)) { isAngka =
false;
                                                break; } }
                                        if (isAngka) { indexEdit =
stoi(tempInput);
                                            break; }
                                        cout << "Silakan masukkan pilihan
(hanya angka)\n";
                                    }

                                    if (indexEdit > 0 && indexEdit <=
jumlahProduk) {
                                        int idx = indexEdit - 1;

                                        cout << "Nama produk [" <<
produkList[idx].namaBahan << "]: ";
                                        string inputStr;
                                        getline(cin, inputStr);
                                        if (!inputStr.empty())
produkList[idx].namaBahan = inputStr;

                                        while (true) {
                                            cout << "Jumlah stok [" <<
produkList[idx].jumlahStok << "]: "; getline(cin, tempInput);
                                            if (tempInput.empty())
                                            break;
```

```
                                        isAngka = true;
                                        for (char c : tempInput) {
                                            if (!isdigit(c)) { isAngka =
false;
                                                break; } }
                                        if (isAngka) {
produkList[idx].jumlahStok = stoi(tempInput);
                                            break; }
                                        cout << "Silakan masukkan
pilihan (hanya angka)\n";
                                    }

                                    while (true) {
                                        cout << "Harga Beli (Rp) [" <<
produkList[idx].hargaBeli << "]: "; getline(cin, tempInput);
                                        if (tempInput.empty())
                                        break;
                                        isAngka = true;
                                        for (char c : tempInput) {
                                            if (!isdigit(c)) { isAngka =
false;
                                                break; } }
                                        if (isAngka) {
produkList[idx].hargaBeli = stoi(tempInput);
                                            break; }
                                        cout << "Silakan masukkan
pilihan (hanya angka)\n";
                                    }

                                    while (true) {
                                        cout << "Harga Jual (Rp) [" <<
produkList[idx].hargaJual << "]: "; getline(cin, tempInput);
                                        if (tempInput.empty())
                                        break;
                                        isAngka = true;
                                        for (char c : tempInput) {
                                            if (!isdigit(c)) { isAngka =
false;
                                                break; } }
                                        if (isAngka) {
produkList[idx].hargaJual = stoi(tempInput);
                                            break; }
                                        cout << "Silakan masukkan
pilihan (hanya angka)\n";
                                    }

                                    while (true) {
                                        cout << "Jumlah Terjual [" <<
```

```
produkList[idx].jumlahTerjual << "]: "; getline(cin, tempInput);
                                            if (tempInput.empty())
                                            break;
                                            isAngka = true;
                                            for (char c : tempInput) {
                                                if (!isdigit(c)) { isAngka =
false;
                                                    break; } }
                                            if (isAngka) {
produkList[idx].jumlahTerjual = stoi(tempInput);
                                                break; }
                                            cout << "Silakan masukkan
pilihan (hanya angka)\n";
                                        }

                                        cout << "\n--- Tanggal Kadaluarsa
---" << endl;
                                        while (true) {
                                            cout << "tanggal [" <<
produkList[idx].kadaluarsa.tanggal << "]: "; getline(cin, tempInput);
                                            if (tempInput.empty())
                                            break;
                                            isAngka = true;
                                            for (char c : tempInput) {
                                                if (!isdigit(c)) { isAngka =
false;
                                                    break; } }
                                            if (isAngka) {
produkList[idx].kadaluarsa.tanggal = stoi(tempInput);
                                                break; }
                                            cout << "Silakan masukkan
pilihan (hanya angka)\n";
                                        }

                                        while (true) {
                                            cout << "Bulan [" <<
produkList[idx].kadaluarsa.bulan << "]: "; getline(cin, tempInput);
                                            if (tempInput.empty())
                                            break;
                                            isAngka = true;
                                            for (char c : tempInput) {
                                                if (!isdigit(c)) { isAngka =
false;
                                                    break; } }
                                            if (isAngka) {
produkList[idx].kadaluarsa.bulan = stoi(tempInput);
                                                break; }
                                            cout << "Silakan masukkan
```

```
pilihan (hanya angka)\n";
                                        }

                                        while (true) {
                                            cout << "Tahun [" <<
produkList[idx].kadaluarsa.tahun << "]: "; getline(cin, tempInput);
                                            if (tempInput.empty())
                                            break;
                                            isAngka = true;
                                            for (char c : tempInput) {
                                                if (!isdigit(c)) { isAngka =
false;
                                                    break; } }
                                            if (isAngka) {
produkList[idx].kadaluarsa.tahun = stoi(tempInput);
                                                break; }
                                            cout << "Silakan masukkan
pilihan (hanya angka)\n";
                                        }

                                        cout << "\nData berhasil diedit" <<
endl;
                                    } else {
                                        cout << "ID produk tidak ditemukan,
silakan pilih dengan menginput angka saja" << endl;
                                    }
                                    break;
                                }
```

3.7 Source code menu update admin

Code di atas berfungsi untuk *update* dengan memasukkan *ID* produk yang ingin diubah. Jika ada data produk yang tidak ingin diubah, dapat menekan *enter* untuk lanjut ke bagian selanjutnya.

```
case 4: {
                                    system("cls");
                                    cout << "\n====== Hapus Data Produk
======\n" << endl;
                                    if (jumlahProduk == 0) {
                                        cout << "Belum ada produk untuk
dihapus." << endl;
                                        break; }

                                    Table tabelHapus;
                                    tabelHapus.add_row({"ID", "Nama Bahan",
```

```
"Stok", "Harga Beli", "Harga Jual", "Terjual", "Kadaluarsa"});

tabelHapus.row(0).format().font_align(FontAlign::center);
                                    for (int i = 0; i < jumlahProduk; i++) {
                                        string tgl =
to_string(produkList[i].kadaluarsa.tanggal) + "/" +
to_string(produkList[i].kadaluarsa.bulan) + "/" +
to_string(produkList[i].kadaluarsa.tahun);
                                        tabelHapus.add_row({
to_string(produkList[i].id), produkList[i].namaBahan,
to_string(produkList[i].jumlahStok), "Rp" +
to_string(produkList[i].hargaBeli), "Rp" +
to_string(produkList[i].hargaJual), to_string(produkList[i].jumlahTerjual),
tgl });
                                    }

tabelHapus.column(0).format().width(6).font_align(FontAlign::center);

tabelHapus.column(1).format().width(18).font_align(FontAlign::center);

tabelHapus.column(2).format().width(8).font_align(FontAlign::center);

tabelHapus.column(3).format().width(12).font_align(FontAlign::center);

tabelHapus.column(4).format().width(12).font_align(FontAlign::center);

tabelHapus.column(5).format().width(10).font_align(FontAlign::center);

tabelHapus.column(6).format().width(12).font_align(FontAlign::center);
                                    cout << tabelHapus << endl;

                                    int indexHapus;
                                    while (true) {
                                        cout << "\nMasukkan ID produk yang
akan dihapus : ";
                                        getline(cin, tempInput);
                                        if (tempInput.empty()) {
                                            cout << "Silakan masukkan
pilihan (hanya angka)\n";
                                            continue; }
                                        isAngka = true;
                                        for (char c : tempInput) {
                                            if (!isdigit(c)) { isAngka =
false;
                                                break; } }
                                        if (isAngka) { indexHapus =
stoi(tempInput);
                                            break; }
```

```
                                        cout << "Silakan masukkan pilihan
(hanya angka)\n";
                                    }

                                    if (indexHapus > 0 && indexHapus <=
jumlahProduk) {
                                        int idx = indexHapus - 1;

                                        for (int i = idx; i < jumlahProduk -
1; i++) {
                                            produkList[i] = produkList[i +
1];
                                        }
                                        jumlahProduk--;

                                        for (int i = 0; i < jumlahProduk;
i++) {
                                            produkList[i].id = i + 1;
                                        }

                                        cout << "\nProduk berhasil dihapus"
<< endl;
                                    } else {
                                        cout << "ID produk tidak valid,
silakan pilih lagi" << endl;
                                    }
                                    break;
```

3.8 Source code menu delete admin

Code di atas berfungsi untuk menghapus produk dengan memilih *ID* produk yang ingin dihapus. Program akan menampilkan semua produk yang ada sebelum *user* memilih *ID* agar memudahkan *user* untuk memilih *ID* yang ingin dihapus.

```
int menuUser;
                        do {
                            system("cls");

                            Table menuUserTbl;
                            menuUserTbl.add_row({"No", "Menu"});
                            menuUserTbl.add_row({"1", "Lihat Produk"});
                            menuUserTbl.add_row({"2", "Logout"});


menuUserTbl.row(0).format().font_align(FontAlign::center);

menuUserTbl.column(0).format().width(6).font_align(FontAlign::center);
```

```
                            menuUserTbl.column(1).format().width(30);
                            cout << menuUserTbl << endl;

                            while (true) {
                                cout << "Silakan pilih menu yang tersedia: ";
                                getline(cin, tempInput);
                                if (tempInput.empty()) {
                                    cout << "Silakan masukkan pilihan (hanya
angka)\n";
                                    continue; }
                                isAngka = true;
                                for (char c : tempInput) {
                                    if (!isdigit(c)) { isAngka = false;
                                        break; } }
                                if (isAngka) { menuUser = stoi(tempInput);
                                    break; }
                                cout << "Silakan masukkan pilihan (hanya
angka)\n";
                            }
```

3.9 Source code menu user biasa

Code di atas berfungsi untuk menampilkan menu yang dimiliki oleh *user* biasa, dimana hanya terdapat 2 menu, yaitu melihat data dan juga *logout*.

```
switch (menuUser) {
                                case 1: {
                                    system("cls");
                                    cout << "\n=== DAFTAR PRODUK (USER)
===\n" << endl;
                                    if (jumlahProduk == 0) { cout << "Belum
ada data produk." << endl; break; }

                                    Table tabelUser;
                                    tabelUser.add_row({"ID", "Produk",
"Stok", "Harga", "Terjual", "Kadaluarsa"});

tabelUser.row(0).format().font_style({FontStyle::bold}).font_align(FontAlign
::center);

                                    for (int i = 0; i < jumlahProduk; i++) {
                                        string tglKadaluarsa =
to_string(produkList[i].kadaluarsa.tanggal) + "/" +
to_string(produkList[i].kadaluarsa.bulan) + "/" +
to_string(produkList[i].kadaluarsa.tahun);
                                        tabelUser.add_row({
to_string(produkList[i].id), produkList[i].namaBahan,
to_string(produkList[i].jumlahStok), "Rp" +
```

```
to_string(produkList[i].hargaJual), to_string(produkList[i].jumlahTerjual),
tglKadaluarsa });
                                    }

tabelUser.column(0).format().width(6).font_align(FontAlign::center);

tabelUser.column(1).format().width(18).font_align(FontAlign::center);

tabelUser.column(2).format().width(8).font_align(FontAlign::center);

tabelUser.column(3).format().width(12).font_align(FontAlign::center);

tabelUser.column(4).format().width(10).font_align(FontAlign::center);

tabelUser.column(5).format().width(12).font_align(FontAlign::center);
                                    cout << tabelUser << endl;
                                    break;
                                }
                                case 2:
                                    sudahLogin = false;
                                    break;
                                default:
                                    cout << "Pilihan tidak valid, silakan
pilih lagi" << endl;
                            }

                            if (menuUser != 2) {
                                cout << "\nTekan enter untuk
melanjutkan...";
                                cin.get();
                            }
                        } while (menuUser != 2 && sudahLogin);
                    }
                }
                break;
            }
```

3.10 Source code menu user read dan logout

Jika user memilih menu 1, maka akan tampil semua data produk yang berisi ID, nama produk, harga, terjual, stok, dan kadaluarsa. Jika memilih menu 2, maka user akan diarahkan untuk keluar kembali ke menu user biasa.

```
case 2: {
                system("cls");
                cout << "\n====== Form Registrasi ======\n" << endl;
```

```
                if (jumlahUser >= maxUser) {
                    cout << "Kapasitas user penuh!" << endl;
                    break; }

                cout << "Masukkan username : ";
                getline(cin, users[jumlahUser].usn);

                cout << "Password : ";
                string passReg = "";
                char chReg;
                while ((chReg = _getch()) != '\r') {
                    if (chReg == '\b') {
                        if (passReg.length() > 0) { cout << "\b \b";
passReg.pop_back(); }
                    } else {
                        passReg.push_back(chReg); cout << '*';
                    }
                }
                cout << endl;
                users[jumlahUser].pass = passReg;
                users[jumlahUser].isAdmin = false;
                jumlahUser++;
                cout << "\nRegistrasi berhasil, silakan login" << endl;

                cout << "\nTekan enter untuk melanjutkan...";
                cin.get();
                break;
```

3.11 Source code registrasi

Code di atas berfungsi untuk menambah *user* baru. Program akan meminta *user* untuk memasukkan *username* dan *password* untuk pembuatan akun baru. Terdapat fungsi *getch()* untuk menyamarkan *password* saat diinput.

```
case 3:
                cout << "====== Terima kasih telah berkunjung ke Isekai
Bakery ======" << endl;
                break;
```

3.12 Source code logout

Code di atas berfungsi untuk menampilkan *output* jika *user* memilih untuk *logout*.

4. Hasil Output

```
========= ISEKAI BAKERY =========

+------+--------------------+
|  No  |        Menu        |
+------+--------------------+
|   1  | Login              |
+------+--------------------+
|   2  | Register           |
+------+--------------------+
|   3  | Logout             |
+------+--------------------+
Silakan pilih menu yang tersedia :
```

Gambar 4.1 Menu utama

```
======== LOGIN ========

Masukkan username : fina
Masukkan password : ***

Login berhasil, selamat datang di Isekai Bakery fina

Tekan enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 4.2 Login sebagai admin

```
====== Menu admin ======

+------+----------------------------------+
|  No  |                Menu              |
+------+----------------------------------+
|   1  | Lihat data produk (Read)         |
+------+----------------------------------+
|   2  | Tambah produk baru (Create)      |
+------+----------------------------------+
|   3  | Update data produk (Update)      |
+------+----------------------------------+
|   4  | Hapus data produk (Delete)       |
+------+----------------------------------+
|   5  | Logout                           |
+------+----------------------------------+
Silakan pilih menu admin:
```

Gambar 4.3 Menu admin

```
====== Data Produk (admin) ======

+------+------------------+--------+------------+------------+----------+------------+
|  ID  |    Nama Bahan    |  Stok  | Harga Beli | Harga Jual |  Terjual | Kadaluarsa |
+------+------------------+--------+------------+------------+----------+------------+
|   1  |       Ragi       |   50   |   Rp 1000  |   Rp1500   |    100   | 15/12/2026 |
+------+------------------+--------+------------+------------+----------+------------+
|   2  |      Pewarna     |   30   |   Rp 8000  |   Rp12000  |    80    |  10/8/2026 |
+------+------------------+--------+------------+------------+----------+------------+
|   3  |       Gula       |   40   |   Rp 8000  |   Rp12000  |    80    | 26/10/2026 |
+------+------------------+--------+------------+------------+----------+------------+

Tekan enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 4.4 Menu read admin

```
====== Tambah Produk ======

Nama produk : Tepung terigu
Jumlah stok : 60
Harga Beli (Rp) : 23000
Harga Jual (Rp) : 25000
Jumlah Terjual : 34

--- Tanggal Kadaluarsa ---
Tanggal : 22
Bulan : 8
Tahun : 2026

Produk telah ditambahkan

Tekan enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 4.5 Menu create admin

```
====== Tambah Produk ======

Nama produk :
Nama produk tidak boleh kosong!
Nama produk : Vanilli
Jumlah stok :
Silakan masukkan stok dalam bentuk angka
Jumlah stok : g
Tolong masukkan dalam bentuk angka
Jumlah stok : 67
Harga Beli (Rp) : j
Tolong masukkan dalam bentuk angka
Harga Beli (Rp) :
Silakan masukkan harga beli dalam bentuk angka
Harga Beli (Rp) : 12000
Harga Jual (Rp) :
Silakan masukkan harga jual dalam bentuk angka
Harga Jual (Rp) : j
Tolong masukkan dalam bentuk angka
Harga Jual (Rp) : 13000
Jumlah Terjual : 45

--- Tanggal Kadaluarsa ---
Tanggal :
Silakan masukkan tanggal dalam bentuk angka
Tanggal : j
Tolong masukkan dalam bentuk angka
Tanggal : 22
Bulan : 9
Tahun : 2026

Produk telah ditambahkan

Tekan enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 4.6 Menu create beserta error handling

```
Masukkan ID produk yang akan diubah : 3
Nama produk [Gula]:
Jumlah stok [40]: 39
Harga Beli (Rp) [8000]:
Harga Jual (Rp) [12000]:
Jumlah Terjual [80]:

--- Tanggal Kadaluarsa ---
tanggal [26]:
Bulan [10]:
Tahun [2026]:

Data berhasil diedit

Tekan enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 4.7 Menu admin update data produk

```
====== Hapus Data Produk ======

+------+------------------+--------+------------+------------+----------+------------+
|  ID  |    Nama Bahan    |  Stok  | Harga Beli | Harga Jual |  Terjual | Kadaluarsa |
+------+------------------+--------+------------+------------+----------+------------+
|   1  |       Ragi       |   50   |   Rp1000   |   Rp1500   |    100   | 15/12/2026 |
+------+------------------+--------+------------+------------+----------+------------+
|   2  |      Pewarna     |   30   |   Rp8000   |   Rp12000  |    80    |  10/8/2026 |
+------+------------------+--------+------------+------------+----------+------------+
|   3  |       Gula       |   39   |   Rp8000   |   Rp12000  |    80    | 26/10/2026 |
+------+------------------+--------+------------+------------+----------+------------+
|   4  |      Vanilli     |   67   |   Rp12000  |   Rp13000  |    45    |  22/9/2026 |
+------+------------------+--------+------------+------------+----------+------------+

Masukkan ID produk yang akan dihapus : 2

Produk berhasil dihapus

Tekan enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 4.8 Menu admin delete data produk

```
====== Data Produk (admin) ======

+------+------------------+--------+------------+------------+----------+------------+
|  ID  |    Nama Bahan    |  Stok  | Harga Beli | Harga Jual |  Terjual | Kadaluarsa |
+------+------------------+--------+------------+------------+----------+------------+
|   1  |       Ragi       |   50   |  Rp 1000   |   Rp1500   |    100   | 15/12/2026 |
+------+------------------+--------+------------+------------+----------+------------+
|   2  |       Gula       |   39   |  Rp 8000   |   Rp12000  |    80    | 26/10/2026 |
+------+------------------+--------+------------+------------+----------+------------+
|   3  |      Vanilli     |   67   |  Rp 12000  |   Rp13000  |    45    |  22/9/2026 |
+------+------------------+--------+------------+------------+----------+------------+

Tekan enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 4.9 Reset ID produk yang didelete

```
====== Form Registrasi ======

Masukkan username : fdf
Password : ***

Registrasi berhasil, silakan login

Tekan enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 4.10 Menu registrasi

```
======== LOGIN ========

Masukkan username : fdf
Masukkan password : ***

Login berhasil, selamat datang di Isekai Bakery fdf

Tekan enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 4.11 Login menggunakan akun yang baru registrasi

```
======== LOGIN ========

Masukkan username : ffff
Masukkan password : ***

Sayang sekali, login gagal
Sisa percobaan Anda adalah: 2
Tekan enter untuk mencoba lagi...
```

Gambar 4.12 Gagal login 1 kali

```
======== LOGIN ========

Masukkan username : ggg
Masukkan password : ****

Sayang sekali, login gagal
Sisa percobaan Anda adalah: 1
Tekan enter untuk mencoba lagi...
```

Gambar 4.13 Gagal login 2 kali

```
======== LOGIN ========

Masukkan username : dfd
Masukkan password : ****

Maaf, kesempatan Anda telah habis
====== Terima kasih telah berkunjung ke Isekai Bakery ======
```

Gambar 4.14 Gagal login 3 kali

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT ADD

```
PS C:\Users\w180w\OneDrive\Documents\praktikum-apl\post-test\post-test-apl-2> git add .
```

Fungsi dari git add . adalah untuk menambahkan semua file yang ada di dalam directory.

5.2 GIT COMMIT

```
PS C:\Users\w180w\OneDrive\Documents\praktikum-apl\post-test\post-test-apl-2> git commit -m "PT2"
[master 951e95a] PT2
 5 files changed, 669 insertions(+)
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-2/a.exe
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-2/pt2.cpp
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-2/pt2.exe
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-2/tes.cpp
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-2/tes.exe
```

Fungsi dari git commit adalah untuk konfirmasi perubahan yang terjadi di repository, jadi bisa melihat riwayat perubahan yang dilakukan sebelumnya.

5.3 GIT Push

```
PS C:\Users\w180w\OneDrive\Documents\praktikum-apl\post-test\post-test-apl-2> git push -u origin master
Enumerating objects: 11, done.
Counting objects: 100% (11/11), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (9/9), done.
Writing objects: 100% (9/9), 1.56 MiB | 389.00 KiB/s, done.
Total 9 (delta 3), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (3/3), done.
To https://github.com/haroldie666/praktikum-apl.git
   de6e5a2..951e95a  master -> master
branch 'master' set up to track 'origin/master'.
```

Fungsi dari git push adalah untuk mengupload file yang berada di lokal ke github.